

Wstęp do Modelu Standardowego

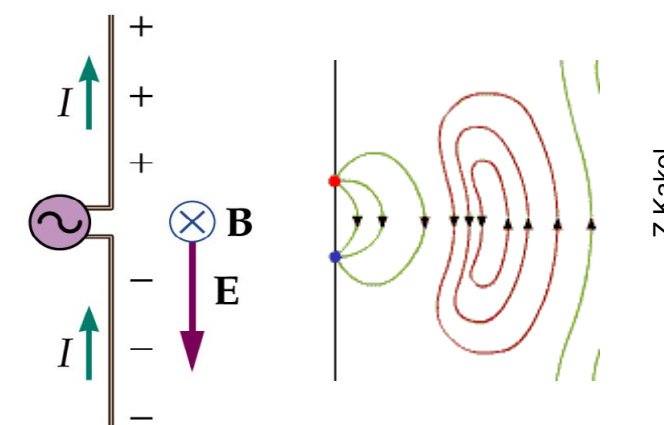
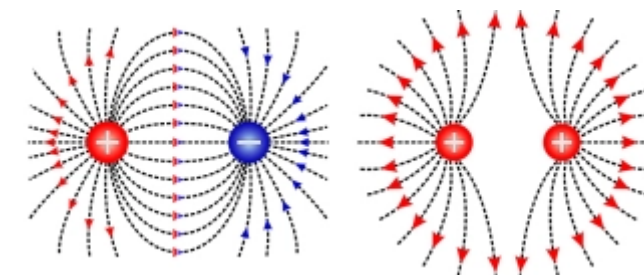
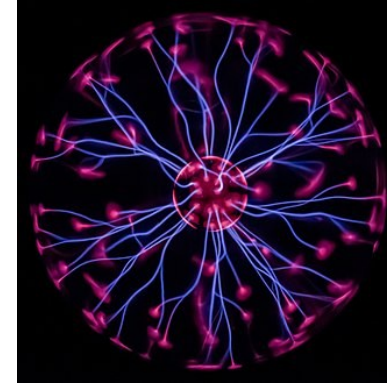
Agnieszka Obłąkowska-Mucha

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek

Pole elektromagnetyczne.
Równanie Diraca.

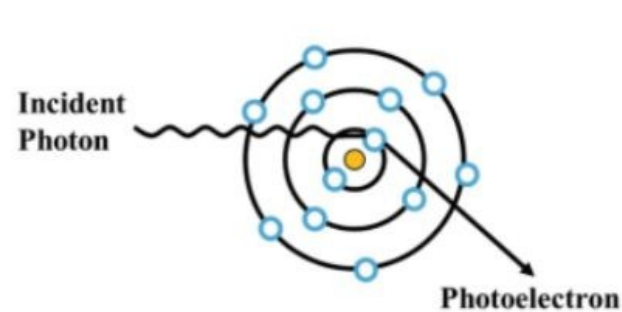
Oddziaływania elektromagnetyczne

1. Cząstki obdarzone ładunkiem elektrycznym oddziałują elektromagnetyczne:
 - ładunki elektryczne się przyciągają i odpychają, siła Coulomba
 - elektron związany w atomie,
 - atomy tworzące molekuły,
 - związki chemiczne, teoria pasmowa ciała stałego,
 - ?
2. Pole elektromagnetyczne:
 - czy elektryczność i magnetyzm to to samo oddz. elektromagnetyczne?
3. Elektromagnetyzm:
 - warunkiem propagacji fali elm. jest ruch ładunku elektrycznego,
 - jakiego rodzaju jest oddziaływanie pomiędzy spinem a momentem magnetycznym?
4. Model Standardowy:
 - cząstki z ładunkiem elektrycznym to wzbudzenia pola elektromagnetycznego

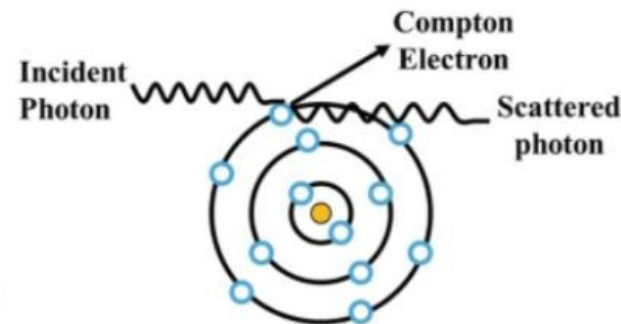


Oddziaływania elektromagnetyczne

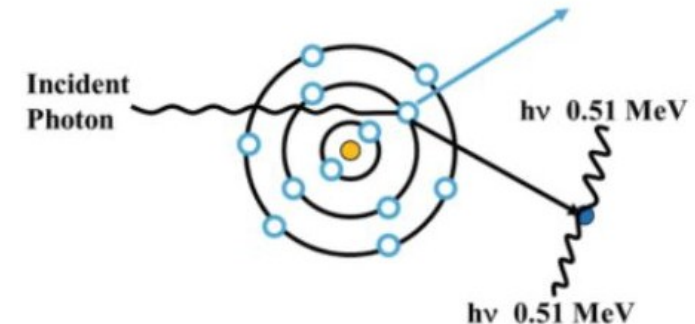
1. Cząstki obdarzone ładunkiem elektrycznym oddziałują elektromagnetyczne:
 - oddziaływania elektromagnetyczne są odpowiedzialne za straty energii przy propagacji cząstek przez materię:



(a) Photoelectric Effect



(b) Compton scattering



(c) Pair Production

2. Oddz. fotonu z materią – wystarczające są obliczenia klasycznego pola elektrostatycznego.
3. Jakich efektów (obserwacji) nie można zapisać przy pomocy siły Coulomba?

Równania Maxwella

RM w postaci całkowej opisują pola wewnątrz krzywych i powierzchni, ich źródła - makroskopowo

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_i$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} + \mu_0 I$$

RM w postaci różniczkowej opisują mikroskopowo, co jest źródłem pól w każdym punkcie przestrzeni

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \rho$$

operator dywergencji
opisuje źródłowość pola

$$\nabla \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$$

operator rotacji
opisuje wirowość pola

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

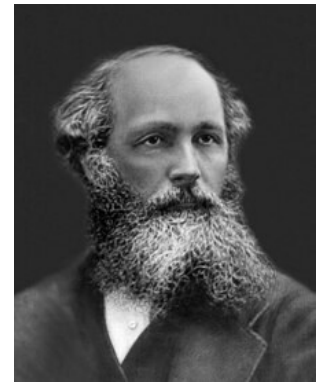
$$\nabla \times \vec{B} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \mu_0 J$$

Clarendon Press Series

A TREATISE

ON

ELECTRICITY AND MAGNETISM



James Clerk Maxwell's 1873
A Treatise on Electricity
and Magnetism

BY
JAMES CLERK MAXWELL, M.A.
LL.D. EDIN., F.R.S. LONDON AND EDINBURGH
HONORARY FELLOW OF TRINITY COLLEGE,
AND PROFESSOR OF EXPERIMENTAL PHYSICS
IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

VOL. II



Oxford
AT THE CLARENDON PRESS
1873

[All rights reserved.]

1.

Jak zapisać RM w postaci
relatywistycznej:

- czterowektory położenia,
- czterowektory pola?

Równania Maxwella - porozmawiajmy

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \rho$$

$$\nabla \times \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \mu_0 \vec{J}$$

ρ – gęstość ładunku elektrycznego

$\vec{J}$ – gęstość prądu elektrycznego (zewnętrzne pola)

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$$

- Równanie ciągłości (zasada zachowania ładunku, dywergencja gęstości prądu):

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{J} = 0$$

- ✓ jeśli lokalnie zmniejsza się gęstość ładunku, to jest wypływ prądu (źródło -dywergencja),
- ✓ jeśli ładunek zachowany jest lokalnie, to 4-dywergencja prądu zeruje się,
- ✓ jeśli r. ciągłości spełnione jest dla jednego obserwatora, to w innym układzie spełnione powinno być również.

Równania Maxwella – relatywistycznie

- RM bez zewnętrznych źródeł: $\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad \nabla \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$

- Gdy mamy pole z 4-potencjałem: $A^\mu = \left(\frac{1}{c}\phi, \vec{A}\right)$

spełnione są przez równania:

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

$$\vec{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

pole o zerowej dywergencji można zapisać jako rotację innego pola

- Cechowanie pola:
pola $\vec{E}$ i $\vec{B}$ się nie zmieniają, gdy zrobimy transformację:

$$\begin{aligned}\vec{A} &\rightarrow \vec{A} + \nabla\chi \\ \phi &\rightarrow \phi - \frac{\partial \chi}{\partial t}\end{aligned}$$

- 4-wektor prądu: $J^\mu = (\rho, \vec{J})$

oraz równanie ciągłości: $\frac{\partial J^\mu}{\partial x^\mu} = 0 \text{ lub } \partial_\mu J^\mu = 0$

a gdy jeszcze definiujemy....

Tensor pola elektromagnetycznego

$$F^{\mu\nu} \equiv \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu = \frac{\partial A_\nu}{\partial x^\mu} - \frac{\partial A_\mu}{\partial x^\nu}$$

$$F^{0i} = \frac{\partial A_i}{\partial x^0} - \frac{\partial A_0}{\partial x^i} = \dots$$

- Tensor pola elektromagnetycznego pokazuje pole elektryczne i magnetyczne w jednym obiekcie.
- Tensor pola elm jest LI.
- Nie zmienia się również, gdy do pola dodamy pochodną dowolnej funkcji $A^\mu \rightarrow A^\mu + \partial^\mu \alpha$
- R. Maxwella (które?) można teraz jeszcze zgrabniej zapisać w postaci:

$$\partial^\mu F^{\mu\nu} = \frac{1}{c\epsilon_0} J^\nu$$

$$\partial^\lambda F^{\mu\nu} + \partial^\nu F^{\lambda\mu} + \partial^\mu F^{\nu\lambda} = 0$$

- Pamiętajmy, że równanie ciągłości musi być spełnione we wszystkich układach, tj. LI

$$\frac{\partial J'^\mu}{\partial x'^\mu} = 0$$



Tensor elektromagnetyczny

$$F^{\mu\nu} \equiv \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu = \frac{\partial A_\nu}{\partial x^\mu} - \frac{\partial A_\mu}{\partial x^\nu}$$

$$F^{0i} = \frac{\partial A_i}{\partial x^0} - \frac{\partial A_0}{\partial x^i} = \dots$$

$$F^{01} = \partial^0 A^1 - \partial^1 A^0 \equiv \frac{\partial A_1}{\partial x^0} - \frac{\partial A_0}{\partial x^1}$$

$$F^{01} = \frac{1}{c} \frac{\partial A_1}{\partial t} - \frac{\partial A_0}{\partial x^1} = -E_x$$

$$F^{0i} = -E^i$$

$$F^{i0} = E^i$$

$$F^{ij} \equiv \partial^i A^j - \partial^j A^i = \epsilon_{ijk} B^k$$

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

$$\vec{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

$$x^\mu = (ct, x, y, z)$$

$$\partial_\mu \equiv \frac{\partial}{\partial x^\mu} = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \nabla \right)$$



$$F_{\mu\nu} = ?$$

$$F^{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & B_z & -B_y \\ E_y & -B_z & 0 & B_x \\ E_z & B_y & -B_x & 0 \end{bmatrix}$$

Pole elektromagnetyczne

- Można również zapisać niezmienniki tensorowe:

$$\vec{E}^2 - c^2 \vec{B}^2 = \frac{1}{2} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} = \frac{1}{2} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$$

$$\vec{E} \cdot \vec{B} = \frac{1}{2c} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}$$

- A klasyczną gęstość lagranżjanu:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} (\vec{E}^2 - c^2 \vec{B}^2) - \underbrace{\rho V + \vec{J} \cdot \vec{A}}$$

zapiszemy w postaci:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} - J_{\mu} A^{\mu}$$

- Lagranżjan – funkcja potencjałów (pól), z której wyprowadza się równania ruchu używając równań Eulera-Lagrange’a (zasada najmniejszego działania).

Gęstość lagranżjanu (~lagranżjan)

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} - J_{\mu}A^{\mu}$$

en. kinetyczna

oddziaływanie z polem



- Lagranżjan – funkcja potencjałów (pól), z której wyprowadza się równania ruchu używając równań Eulera-Lagrange’a
- Z takiego $\mathcal{L}$ i równań E-L wyprowadzić można równania Maxwella.
- Pole elektromagnetyczne jest polem tensorowym.

Wnioski do tej pory:

- udało się przedstawić równania Maxwella w sposób relatywistyczny,
- w następnym kroku należy zbudować z relatywistycznych pól pola kwantowe (elektrodynamika kwantowa QED),
- najpierw jednak wróćmy do elektronu i jego oddziaływania (żeby było wiadomo, do czego zmierzamy).

Oddziaływania elektromagnetyczne

diagramy pochodzą z wykładów
Prof Marka Thomsona

Trzy procesy elektromagnetyczne dla elektronu:

- rozpraszanie elektronów i pozytonów poprzez wymianę fotonu,
- absorpcja i emisja fotonu,
- tworzenie i anihilacja par elektron-pozyton.

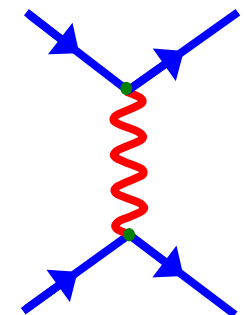
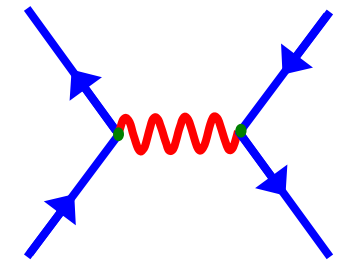
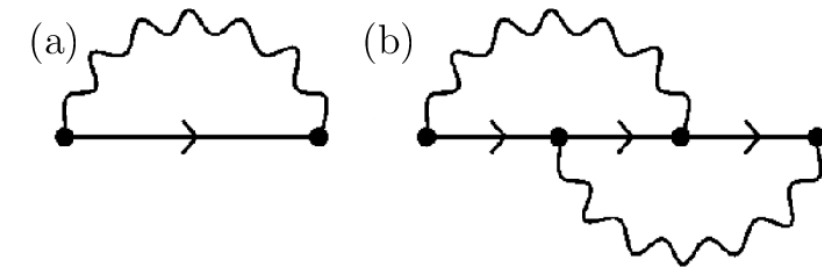
Diagramy Feynmana to graficzna reprezentacja procesów w kwantowej teorii pola:

- reprezentują amplitudy przejścia w procesach,
- pozwalają na obliczenia elementów macierzy rozpraszania w teorii perturbacyjnej.

Każde rzeczywiste oddziaływanie (np. **rozpraszanie** elektron-proton) składa się z:

- **dwóch linii zewnętrznych** reprezentujących funkcje falowe cząstek,
- dwóch wierzchołków (wertexów), każdy proporcjonalny do siły oddziaływania,
- **linii wewnętrznej** opisującej wirtualną wymienianą cząstkę.

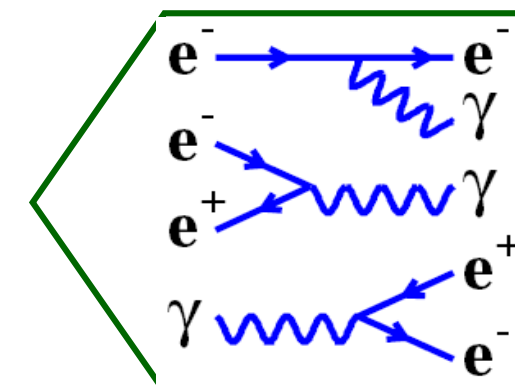
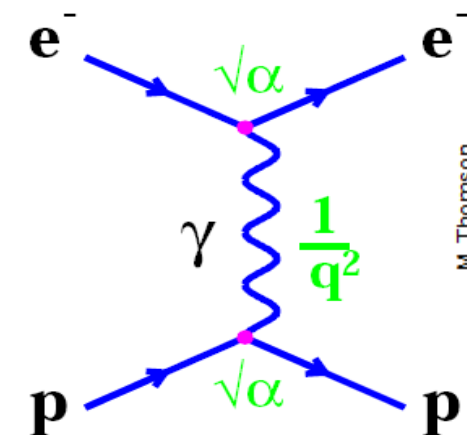
Werteksy i strzałki są tylko symbolami, nie reprezentują śladów cząstek w przestrzeni.



Diagramy Feynmana

Rozpraszanie elektronów na protonach:

- Diagramy czytamy od lewej do prawej strony (strzałka czasu) – z lewej strony mamy cząstki przed oddziaływaniem, z prawej – po nim (czasem konwencja biegu czasu góra-dół).
- Z lewej strony wierzchołka - strzałka skierowana do wierzchołka oznacza cząstkę wchodzącą do oddziaływania, strzałka od wierzchołka reprezentuje antycząstkę wchodzącą do oddziaływania.
- Z prawej strony (czyli po oddziaływaniu) – odpowiednio odwrotnie.
- Pojedynczy wierzchołek nie reprezentuje rzeczywistego procesu fizycznego.
- Linie na diagramach Feynmana nie są śladami cząstek!
- Używamy tu konwencji, że czas biegnie poziomo.
- Co matematycznie (fizycznie) oznaczają linie, fale, wertykxy?
 - linie zewnętrzne – funkcja opisująca cząstkę (dla fermionów – rozwiązanie r. Diraca)
 - wierzchołki – siła oddziaływania, sprzężenie, liczba określająca jak silny jest proces
 - linie, fale wewnętrzne – propagator cząstki pośredniczącej (wirtualnej)

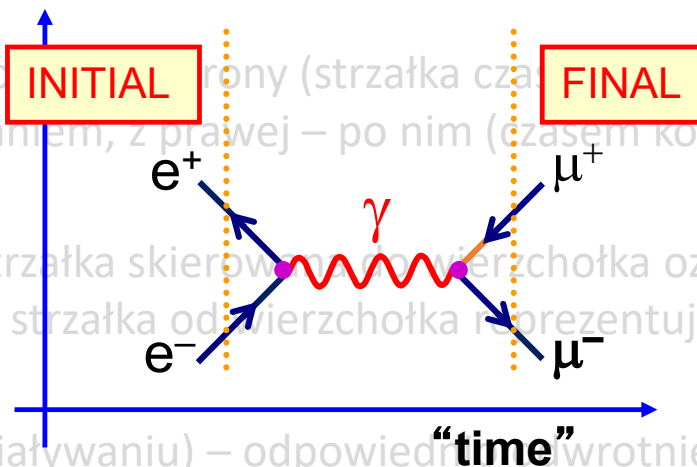


A teraz popatrzmy na niezwykle cechy diagramów Feynmana:

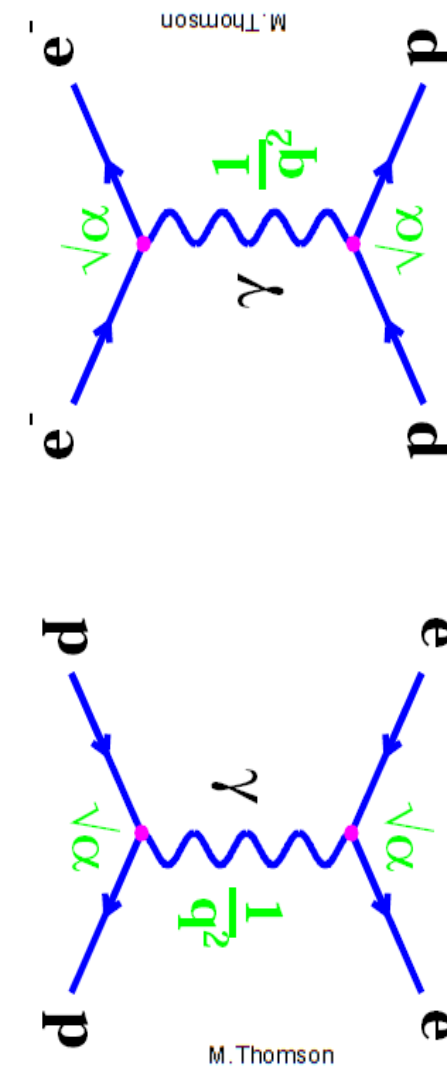
Diagramy Feynmana

Anihilacja elektron-pozyton

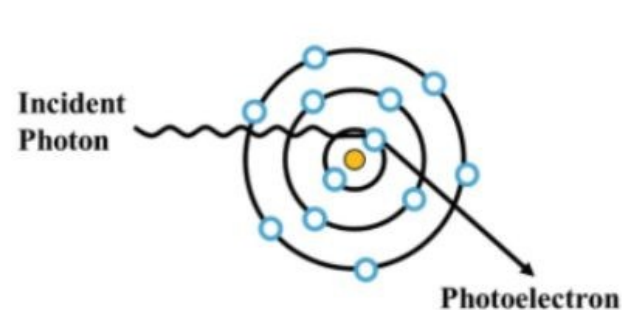
- Diagramy czytamy od lewej do prawej (strzałka czasu). Z lewej strony mamy cząstki przed oddziaływaniem, z prawej – po nim (czasem konwencja biegu czasu góra-dół).
- Z lewej strony wierzchołka - strzałka skierowana do wierzchołka oznacza cząstkę wchodzącą do oddziaływania, strzałka od wierzchołka reprezentuje antycząstkę wchodzącą do oddziaływania.
- Z prawej strony (czyli po oddziaływaniu) – odpowiedź odwrotnie.



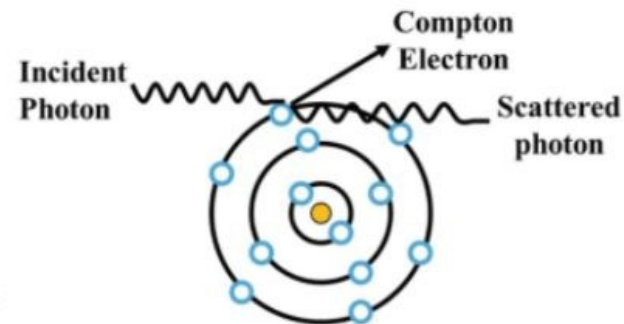
Anihilacja proton-antyproton:



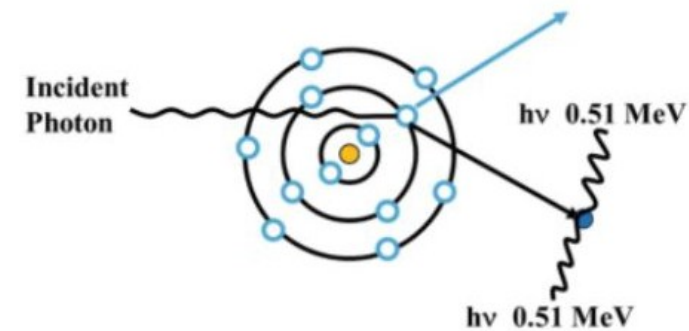
Oddziaływania elektromagnetyczne



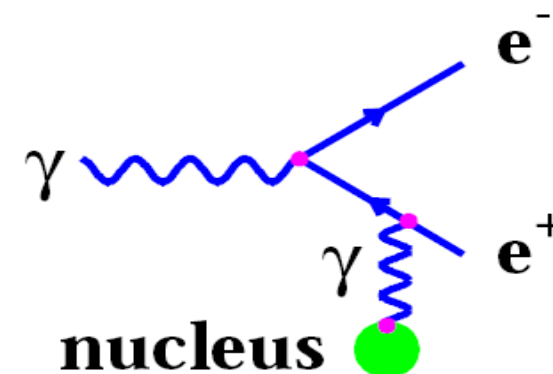
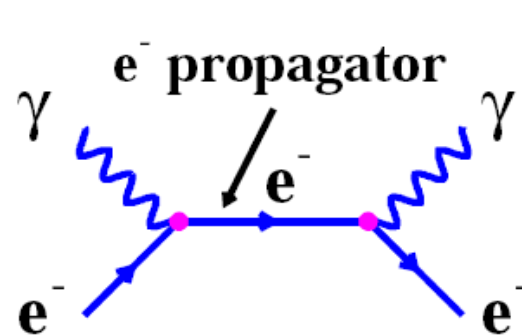
(a) Photoelectric Effect



(b) Compton scattering



(c) Pair Production



Amplituda procesu i przekrój czynny

- **Złota reguła Fermiego** podaje przepis na prawd-two przejścia dla reakcji na jednostkę czasu (w odniesieniu do 1. cząstki tarczy), czyli na W :

$$W = \Gamma_{fi} = 2\pi |M_{fi}|^2 \varrho(E_i)$$

$$M_{fi} = \langle f | \hat{H}' | i \rangle$$

M_{fi} - element macierzowy amplitudy przejścia $i \rightarrow f$,

$\hat{H}'$ - hamiltonian oddziaływania (fizyka!)

} przewidywania, teoria!

- Szybkość przejścia zależy zatem od:
 - ✓ macierzy przejścia (teoria oddziaływań, dynamika procesu) T_{fi} ,
 - ✓ liczby dostępnych stanów (zasady zachowania), która zależy od kinematyki $\varrho(E_i)$
 - ✓ postaci stanów $|i\rangle$ i $|f\rangle$ (np. funkcja falowa)

Amplituda procesu i przekrój czynny

- Przekrój czynny σ to mierzalna wielkość opisująca prawdopodobieństwo zajścia danego procesu:

$$\sigma = \frac{|M_{fi}|^2}{\text{strumień cząstek}}$$

- Strumień J zależy od pędu, objętości, etc (nie jest LI):

$$\sigma = \frac{2\pi}{\hbar} |M_{fi}|^2 \frac{\rho_f}{J}$$

- A zatem elementy kinematyczne zależą od obliczeń procesu w konkretnym układzie, np. dla rozproszenia:

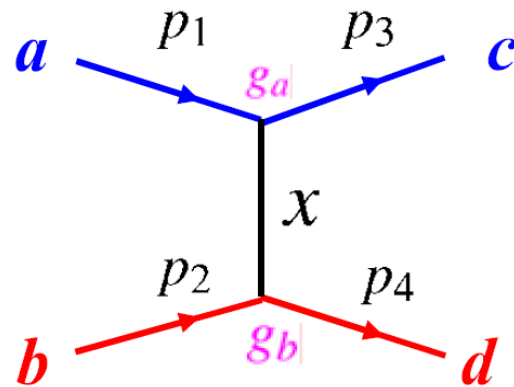
$$\sigma = \frac{1}{64\pi^2 s} \int |M_{fi}|^2 d\Omega^*$$

prawdopodobieństwo procesu zależy od kwadratu amplitudy tego procesu.

zajmiemy się amplitudami na proces rozpraszania i anihilacji elektronów:

Diagramy Feynmana

Rozpraszanie elektronów



przekaz czteropędu: $q = p_3 - p_1 = p_4 - p_2$

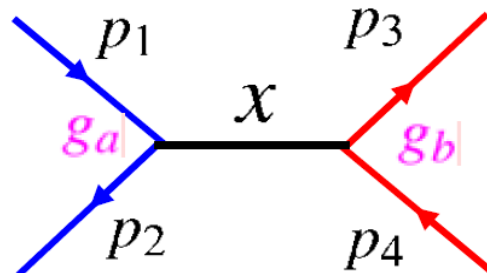
$$p_1 = (E_1, \vec{p}_1) \quad p_3 = (E_3, \vec{p}_3)$$

$$q^2 = (E_3 - E_1)^2 - (\vec{p}_3 - \vec{p}_1)^2 \equiv t \leq 0$$

$$\boxed{q^2 < 0} \quad (\text{t-channel})$$

- „przestrzenny” (space-like)
- procesy emisji i absorpcji zachodzą w tym samym **czasie**

Anihilacja elektron-pozyton:



energia w ukł. śr. masy (s-channel)

$$q = p_1 + p_2 = p_3 - p_4 \equiv s$$

$$q^2 = (E_1 + E_2)^2 - (\vec{p}_1 + \vec{p}_2)^2 \approx 4E^2$$

- „czasowy” (time-like) składowa „czasowa” jest większa niż przestrzenna
- procesy anihilacji i kreacji zachodzą w tym samym **miejscu**

Oddziaływania elektromagnetyczne -plan

$$A_\mu = \left(\frac{1}{c} \phi, -\vec{A} \right)$$

$$\partial_\mu = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \nabla \right)$$

- Jak teraz powiązać diagram Feynmana z relatywistycznymi równaniami Maxwella?
- Pamiętamy, że w MS mamy pola, a cząstki mają być wzbudzeniem tego pola.
- Oddz. elektromagnetyczne są tu wzorcem – bardzo dobrze znamy pole, mamy precyzyjne wyniki doświadczalne, a QED jest najlepszą teorią.
- Oddziaływanie pomiędzy fotonem i naładowaną cząstką uzyskamy poprzez wprowadzenie podstawień:
 - operatory: $\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, \hat{E} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$
 - przemnożenia stanu cząstki przez fazę (lokalna transformacja cechowania: $\psi' = e^{iq\alpha(x)}\psi$)
 - transformację cechowania (gauge) pola: $A_\mu \rightarrow A'_\mu = A_\mu + \partial_\mu \alpha(x)$
 - podmianę zwykłej pochodnej na pochodną kowariantną: $\partial_\mu \rightarrow \mathcal{D}_\mu \equiv \partial_\mu - iqA_\mu$

Oddziaływania elektromagnetyczne -plan

$$A_\mu = \left(\frac{1}{c} \phi, -\vec{A} \right)$$

$$\partial_\mu = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \nabla \right)$$

- Jak teraz powiązać diagram Feynmana z relatywistycznymi równaniami Maxwella?
- Pamiętamy, że w MS mamy pola, a cząstki mają być wzbudzeniem tego pola.
- Oddz. elektromagnetyczne są tu wzorcem – bardzo dobrze znamy pole, mamy precyzyjne wyniki doświadczalne, a QED jest najlepszą teorią.
- Oddziaływanie pomiędzy fotonem i naładowaną cząstką uzyskamy poprzez wprowadzenie podstawień:
 - operatory: $\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, \hat{E} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$
 - przemnożenia stanu cząstki przez fazę (lokalna transformacja cechowania: $\psi' = e^{iq\alpha(x)}\psi$)
 - transformację cechowania (gauge) pola: $A_\mu \rightarrow A'_\mu = A_\mu + \partial_\mu \alpha(x)$
 - podmianę zwykłej pochodnej na pochodną kowariantną: $\partial_\mu \rightarrow \mathcal{D}_\mu \equiv \partial_\mu - iqA_\mu$
- Stan elektronu opisywany jest równaniem Diraca – let's play!



Oddziaływania elektromagnetyczne w MS - plan

Grupy - następne zajęcia

Local $U(1)$ invariance

$$D_\mu = \partial_\mu - iqA_\mu$$

pochodna kowariantna -
następne zajęcia

Równania Maxwella

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$$

Pola

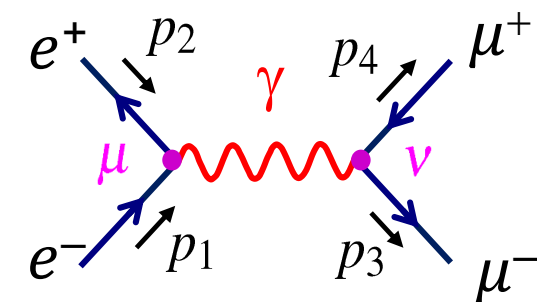
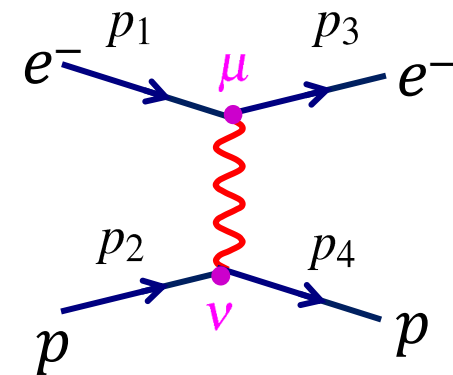
Równanie Diraca

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = +q\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu$$

Fermiony

$$\mathcal{L}_{\text{QED}} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \bar{\psi}(i\gamma^\mu D_\mu - m)\psi$$

Oddziaływanie pól
fermionowych



$$M = [u_e^\dagger(p_3)q_e\gamma^0\gamma^\mu u_e(p_1)] \frac{-g^{\mu\nu}}{q^2} [u_\tau^\dagger(p_4)q_\tau\gamma^0\gamma^\nu u_\tau(p_2)]$$

Równania w MS - wymagania

- R. Schrödingera:

- ✓ kwantowe: $\vec{p} \rightarrow -i\hbar\nabla, E \rightarrow i\hbar\frac{\partial}{\partial t},$
- ✓ nierelatywistyczne.

- R. Kleina-Gordona:

- ✓ kwantowe: $\vec{p} \rightarrow -i\hbar\nabla, E \rightarrow i\hbar\frac{\partial}{\partial t},$
- ✓ relatywistyczne: $p^\mu p_\mu - m^2 c^2 / \hbar^2 = 0$
- ✓ problem z ujemnymi energiami i gęstością pr-twa:
 $E = \pm\sqrt{p^2 - m^2}.$

- Poszukiwane nowe równanie:

- ✓ kwantowe,
- ✓ relatywistyczne,
- ✓ opisujące możliwe stany elektronu (spin $s=1/2$ z dwoma orientacjami),
- ✓ z dobrą interpretacją ujemnych energii,
- ✓ z rozwiązaniem w postaci fali płaskiej: $\Psi(\vec{x}, t) \propto e^{-i(Et - \vec{p} \cdot \vec{x})}$

Równanie Diraca I

- Dirac (1927) – prosty „pierwiastek” z równania K-G (NU):
$$-\frac{\partial^2}{\partial t^2}\psi + \nabla^2\psi = m^2\psi$$

a Równanie Diraca (RD) postaci kowariantnej:

$$(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi = 0$$

- Pozostaje jedynie znaleźć postać macierzy γ^μ :

mnożymy RD przez jego sprzężenie:

i znajdujemy warunki na γ^μ o rozmiarze 4x4:
$$\psi^\dagger \left(-i\gamma^0 \frac{\partial}{\partial t} - i\vec{\gamma} \cdot \nabla - m \right) \left(i\gamma^0 \frac{\partial}{\partial t} + i\vec{\gamma} \cdot \nabla - m \right) \psi = 0$$

$(\gamma^0)^2 = 1$, macierz γ^0 jest hermitowska

$(\gamma^i)^2 = -1$, $i = 1, 2, 3$, antyhermitowskie

$\gamma^\mu\gamma^\nu + \gamma^\nu\gamma^\mu = 0$ for $\mu \neq \nu$,

co daje antykomutatory: $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu}$

- Macierze γ nie są 4-wektorami, to są macierze ze stałymi współczynnikami, są LI.
- R. Diraca też jest niezmiennicze względem TL.



Równanie Diraca I (cd)

- Jedną z dostępnych wówczas reprezentacją macierzy γ^μ okazała się kombinacja macierzy spinowych Pauliego σ_i

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} \boxed{1} & \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{0} \\ \boxed{0} & \boxed{1} & \boxed{0} & \boxed{0} \\ \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{-1} & \boxed{0} \\ \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{-1} \end{pmatrix} \quad \gamma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \boxed{0} & \boxed{1} \\ 0 & 1 & \boxed{1} & \boxed{0} \\ \boxed{0} & \boxed{-1} & 0 & 0 \\ \boxed{-1} & \boxed{0} & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \gamma^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \boxed{0} & \boxed{-i} \\ 0 & 1 & \boxed{i} & \boxed{0} \\ \boxed{0} & \boxed{i} & 0 & 0 \\ \boxed{-i} & \boxed{0} & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \gamma^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \boxed{1} & \boxed{0} \\ 0 & 0 & \boxed{0} & \boxed{-1} \\ \boxed{-1} & \boxed{0} & 0 & 0 \\ \boxed{0} & \boxed{1} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

I $-\sigma^1$ $-\sigma^2$ $-\sigma^3$

σ^i : macierze Pauliego (reprezentacje operatora spinu dla $s=1/2$)

- A pełna wersja RD $(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi = 0$ wygląda następująco

$$\begin{pmatrix} i\frac{\partial}{\partial t} - m & 0 & i\frac{\partial}{\partial z} & i\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \\ 0 & i\frac{\partial}{\partial t} - m & i\frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y} & -i\frac{\partial}{\partial z} \\ -i\frac{\partial}{\partial z} & -i\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} & -i\frac{\partial}{\partial t} - m & 0 \\ -i\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} & i\frac{\partial}{\partial z} & 0 & -i\frac{\partial}{\partial t} - m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi^1 \\ \psi^2 \\ \psi^3 \\ \psi^4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

bi-spinor



jaka jest interpretacja bispinora?



Równanie Diraca II

- Innym podejściem do znalezienia postaci dobrego równania dla fermionów w MS jest wymaganie, aby hamiltonian zawierał jedynie pochodne I-rzędu, a następnie znalezienie odpowiednich współczynników (macierzy), przez które należy przemnożyć operatory.

$$\hat{H}\psi = (\vec{\alpha} \cdot \vec{p} + \beta m)\psi = i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

$$\vec{p} \rightarrow -i\hbar \nabla$$

- Cząstka powinna spełniać $E^2 = p^2 + m^2$, podniesienie powyższego „do kwadratu” daje warunki:

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_i^2 = \beta^2 = 1 \\ \alpha_j \beta + \beta \alpha_j = 0 \\ \alpha_j \alpha_k + \alpha_k \alpha_j = 0 \end{array} \right.$$

- Związek pomiędzy macierzami α, β, γ :

$$\begin{aligned} \gamma &\equiv \beta \\ \gamma^1 &\equiv \beta \alpha_x \\ \gamma^2 &\equiv \beta \alpha_y \\ \gamma^3 &\equiv \beta \alpha_z \end{aligned}$$

Równanie Diraca I - rozwiązanie

$$p^\mu = (E, \vec{p})$$

$$p_\mu = (E, -\vec{p})$$

$$x^\mu = (t, \vec{x})$$

$$-ix_\mu p^\mu = -i(Et - \vec{p} \cdot \vec{x})$$

- Rozwiązanie RD to również powinna być fala płaska.
- Założmy, że jest ono w postaci: $\psi(x^\mu) = u(p^\mu)e^{-i(Et - \vec{p} \cdot \vec{x})}$, gdzie $u(p^\mu)$ nazywamy spinorem.
- Wstawmy $\psi(x^\mu)$ do RD $(\gamma^\mu p_\mu - m)u(E, \vec{p}) = 0$.
- Zacznijmy od **cząstki spoczywającej** $\vec{p} = \mathbf{0}$. Pochodne przestrzenne = 0 i mamy:

$$\left(i\gamma^0 \frac{\partial}{\partial t} - m\right)\psi = 0$$

$$(\gamma^0 E - m)\psi = 0$$

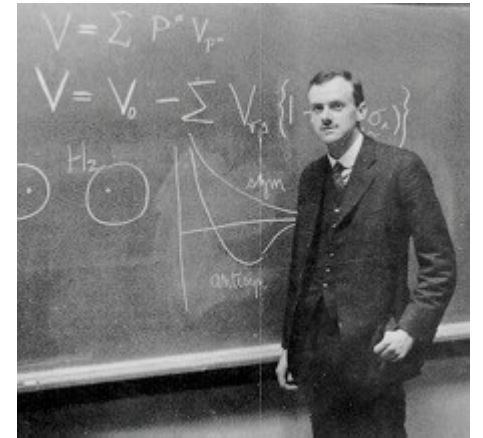
- Wygląda to jak problem własny operatora energii: $\hat{E}u = \begin{pmatrix} mI & 0 \\ 0 & -mI \end{pmatrix} u$
- Co rozwiążemy jako: $\psi = u(E, 0)e^{-iEt}$
 $u(E, 0)$ - eigenspinory

spin up $\uparrow$ $u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ spin down $\downarrow$ $u_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ $u_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$E = m$ $E = -m$

Te cztery stany są również wartościami własnymi operatora S_z , więc reprezentują fermiony spinowe w górę i w dół (dlaczego? - później).

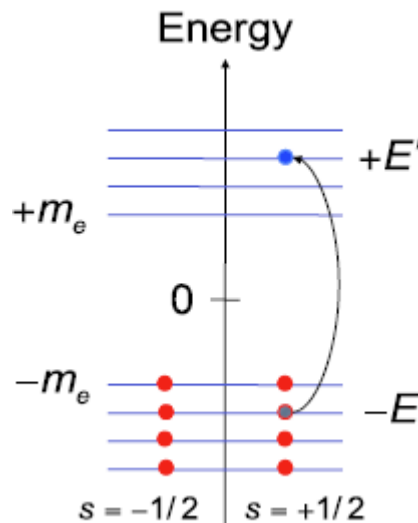
Równanie Diraca – interpretacja Diraca



- Cztery rozwiązania równania Diraca dla cząstki w spoczynku:

$$\psi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} e^{-imt} \quad \psi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} e^{-imt} \quad \psi_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} e^{+imt} \quad \psi_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} e^{+imt}$$

opisują dwa różne stany fermionu ($\uparrow\downarrow$) z $E = m$ i $E = -m$



Interpretacja Diraca:

- Próżnia (w pełni wypełniona) reprezentuje "morze" cząstek o ujemnej energii.
- Według Diraca: dziury w tym "morzu" reprezentują antycząstki.
- Jeśli do próżni dostarczona jest energia $2E$:
 - ✓ powstaje jeden elektron (ładunek ujemny, energia dodatnia) i jedna dziura (ładunek dodatni, energia ujemna).
- Ten obraz nie jest wyjaśniania antybozonów, nie był zrozumiały i nie przyjęt się!

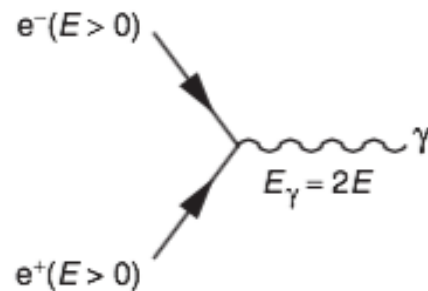
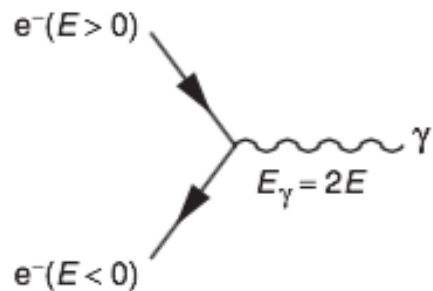
Równanie Diraca – interpretacja Stuckenberga i Feynmana

Stückelberg (1941)-Feynman (1948) - wyjaśnienie antycząstek*:

- Rozważmy rozwiązanie energii ujemnej jako bieg wstecz w czasie i przemianować ją na **antycząstki**, z **energia dodatnią**, poruszające się **do przodu w czasie**:

$$e^{-i[(-E)(-t)-(-\vec{p})\cdot(-\vec{x})]} = e^{-i[Et-\vec{p}\cdot\vec{x}]}$$

- Emisja antycząstki o $E > 0$ = absorpcja cząstki o $E < 0$



***Feynman–Stueckelberg interpretation** [Wikipedia]

By considering the propagation of the negative energy modes of the electron field backward in time, [Ernst Stueckelberg](#) reached a pictorial understanding of the fact that the particle and antiparticle have equal mass m and spin J but opposite charges q . This allowed him to rewrite [perturbation theory](#) precisely in the form of diagrams. [Richard Feynman](#) later gave an independent systematic derivation of these diagrams from a particle formalism, and they are now called [Feynman diagrams](#). Each line of a diagram represents a particle propagating either backward or forward in time. This technique is the most widespread method of computing amplitudes in quantum field theory today.

Since this picture was first developed by Stueckelberg,^[5] and acquired its modern form in Feynman's work,^[6] it is called the **Feynman–Stueckelberg interpretation** of antiparticles to honor both scientists.

Równanie Diraca - rozwiązanie

- Dla poruszającej się cząstki, $\vec{p} \neq 0$, równanie Diraca można zapisać za pomocą reprezentacji Pauliego:

mamy: $(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi = 0$, $\gamma^0 = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix}$ i $\gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_i \\ -\sigma_i & 0 \end{pmatrix}$

$$(\gamma^\mu p_\mu - m) \begin{pmatrix} u_A \\ u_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E - m & -\vec{\sigma} \cdot \vec{p} \\ \vec{\sigma} \cdot \vec{p} & -E - m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_A \\ u_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ gdzie: } u_A = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}, u_B = \begin{pmatrix} u_3 \\ u_4 \end{pmatrix}, u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{pmatrix}$$

4-składnikowy bi-spinor jako wektor dwuskładnikowy

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi = 0$$

$$\psi(x^\mu) = u(p^\mu) e^{-i(Et - \vec{p} \cdot \vec{x})}$$

$$(\gamma^\mu p_\mu - m)u(E, \vec{p}) = 0$$

- Wydaje się, że równania dla wektorów u_A i u_B są sprzężone:

$$(\vec{\sigma} \cdot \vec{p}) u_B = (E - m) u_A$$

$$(\vec{\sigma} \cdot \vec{p}) u_A = (E + m) u_B$$

- Przyjmując dwa najprostsze rozwiązania dla u_A i u_B jako wektory ortogonalne: $u_{A,B} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ i $u_{A,B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

otrzymujemy cztery ortogonalne rozwiązania równania Diraca dla cząstek swobodnych:

$$\psi_i = u_i(E, \vec{p}) e^{-i(Et - \vec{p} \cdot \vec{x})}$$

gdzie:

Równanie Diraca - rozwiązanie

... gdzie:

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{p_z}{E+m} \\ \frac{p_x + ip_y}{E+m} \end{pmatrix}$$

$$u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{p_x - ip_y}{E+m} \\ \frac{-p_z}{E+m} \end{pmatrix}$$

$$u_3 = \begin{pmatrix} \frac{p_z}{E-m} \\ \frac{p_x + ip_y}{E-m} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$u_4 = \begin{pmatrix} \frac{p_x - ip_y}{E-m} \\ \frac{-p_z}{E-m} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

elektron z energią $E = +\sqrt{m^2 + p^2}$

$$\psi = u_{1,2}(p^\mu) e^{-i(Et - \vec{p} \cdot \vec{x})}$$

pozytron z energią $E = -\sqrt{m^2 + p^2}$

$$\psi = u_{3,4}(p^\mu) e^{-i(Et - \vec{p} \cdot \vec{x})}$$

$$E^2 - p^2 = m^2$$

$$p^\mu = (E, \vec{p})$$

- Teraz możemy przyjąć interpretację antycząstek F-S jako cząstki o dodatniej energii (propagujących się wstecz w czasie) i zmienić rozwiązania energii ujemnej $u_{3,4}$, aby reprezentować dodatnie spinory antycząstek (pozyton) $v_{1,2}$:

$$v_1(E, \vec{p}) e^{-i(Et - \vec{p} \cdot \vec{x})} \equiv u_4(-E, -\vec{p}) e^{-i(-Et + \vec{p} \cdot \vec{x})} = u_4(-E, -\vec{p}) e^{i(Et - \vec{p} \cdot \vec{x})}$$

$$v_2(E, \vec{p}) e^{-i(Et - \vec{p} \cdot \vec{x})} \equiv u_3(-E, -\vec{p}) e^{-i(-Et + \vec{p} \cdot \vec{x})} = u_3(-E, -\vec{p}) e^{i(Et - \vec{p} \cdot \vec{x})}$$

$$E = +\sqrt{m^2 + p^2}$$

odwracając znaki
 E i p

Spinory u i v są rozwiązaniami:

$$(i\gamma^\mu p_\mu - m)u = 0 \text{ i } (i\gamma^\mu p_\mu + m)v = 0$$

Równanie Diraca - rozwiązanie

... gdzie:

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{p_z}{E+m} \\ \frac{p_x + ip_y}{E+m} \end{pmatrix}$$

$$u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{p_x - ip_y}{E+m} \\ \frac{-p_z}{E+m} \end{pmatrix}$$

$$u_3 = \begin{pmatrix} \frac{p_z}{E-m} \\ \frac{p_x + ip_y}{E-m} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$u_4 = \begin{pmatrix} \frac{p_x - ip_y}{E-m} \\ \frac{-p_z}{E-m} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

elektron z energią $E = +\sqrt{m^2 + p^2}$

$$\psi = u_{1,2}(p^\mu) e^{-i(Et - \vec{p} \cdot \vec{x})}$$

pozytron z energią $E = -\sqrt{m^2 + p^2}$

$$\psi = u_{3,4}(p^\mu) e^{-i(Et - \vec{p} \cdot \vec{x})}$$

$$\text{Try: } E^2 - p^2 = m^2$$

$$p^\mu = (E, \vec{p})$$

Spinory u i v są rozwiązaniami:

$$(i\gamma^\mu p_\mu - m)u = 0 \text{ i } (i\gamma^\mu p_\mu + m)v = 0$$

Równanie Diraca - rozwiązanie

Dla swobodnej **cząstki** - rozwiązanie RD:

$$\psi = u(E, \vec{p}) e^{-i(Et - \vec{p} \cdot \vec{x})} \text{ spełnia } (i\gamma^\mu p_\mu - m)u = 0$$

ze spinorem:

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{p_z}{E+m} \\ \frac{p_x + ip_y}{E+m} \end{pmatrix} \quad u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{p_x - ip_y}{E+m} \\ \frac{-p_z}{E+m} \end{pmatrix}$$

Dla swobodnej **antycząstki** - rozwiązanie RD

$$\psi = u(E, \vec{p}) e^{i(Et + \vec{p} \cdot \vec{x})} \text{ spełnia } (i\gamma^\mu p_\mu + m)u = 0$$

ze spinorem:

$$v_1 = \begin{pmatrix} \frac{p_x - ip_y}{E+m} \\ \frac{-p_z}{E+m} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad v_2 = \begin{pmatrix} \frac{p_z}{E+m} \\ \frac{p_x + ip_y}{E+m} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- Zarówno cząstki, jak i antycząstki mają rozwiązania z dodatnią energią: $E = +\sqrt{m^2 + p^2}$.
- Cząstki i antycząstki mają przeciwny spin: $\hat{S}^v = -\hat{S}$

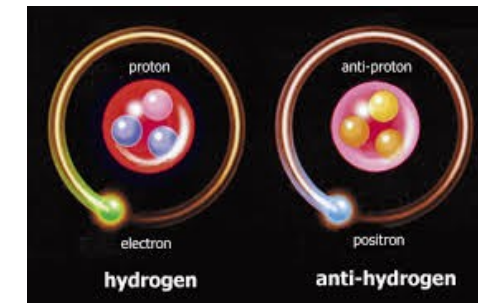
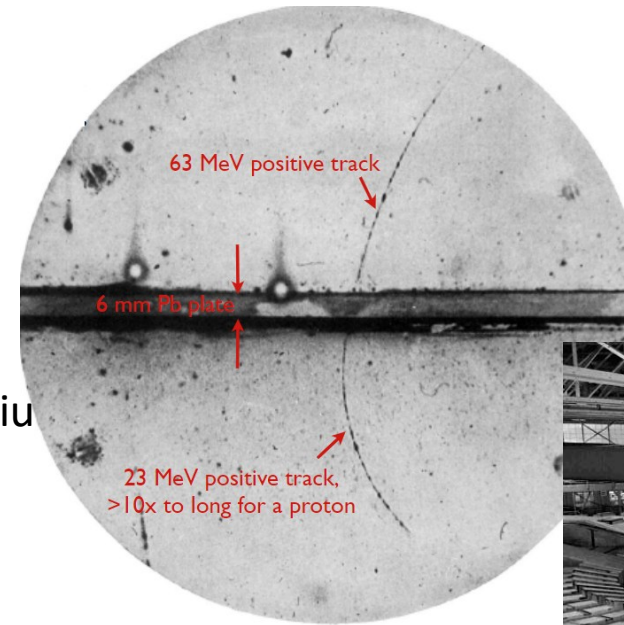
but now:



The main problem is:
we have no antiparticles....

Antycząstki

- **Pozyton** został odkryty w 1933 roku przez Andersona przy użyciu komory mgłowej Wilsona.
- **Antiproton** in 1955 w Bevatron (a 6.5 GeV synchrotron w Berkeley)
- **Antyneutron** – 1956.
- **Anty-wodór:**
Wyprodukowany w 1995 w Low Energy Antiproton Ring (LEAR) w CERN
- Poszukiwania antyjąderek w przestrzeni:
 - ✓ Spektrometr magnetyczny alfa (AMS-01)
 - ✓ Poszukiwania antyhelu w promieniach kosmicznych – dużo He znalazł, ale nie anty-He!
 - ✓ AMS-02 – wykryto ekstremalny strumień pozytonów – zgodny z anihilacją $e+e-$, ale z pewnym wzrostem wysokich energii o nieznanym pochodzeniu.



Paul Dirac – jeden z najmłodszych Noblistów (31 lat)



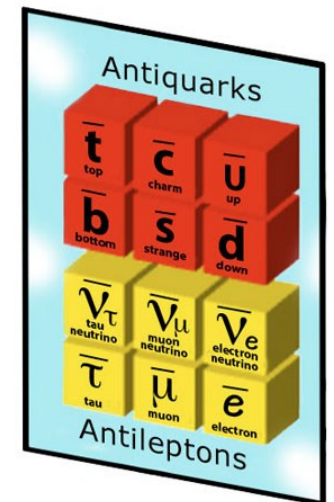
"For the discovery of new productive forms of atomic theory."

Dirac's prescience



Concluding words of 1933 Nobel lecture

"If we accept the view of **complete symmetry between positive and negative electric charge** so far as concerns the fundamental laws of Nature, we must regard it rather as an accident that the Earth (and presumably the whole solar system), contains a **preponderance of negative electrons and positive protons**. It is quite possible that for some of the stars it is the other way about, these stars being built up mainly of positrons and negative protons. In fact, there may be half the stars of each kind. **The two kinds of stars would both show exactly the same spectra**, and there would be no way of distinguishing them by present astronomical methods."



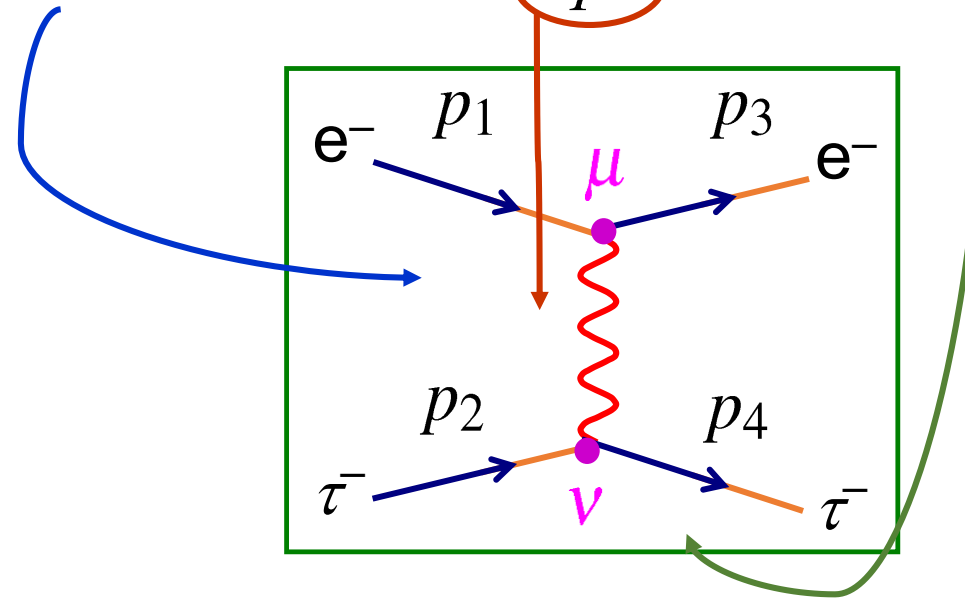
Oddziaływanie elektronu z fotonem



- Element macierzowy oddziaływania dwóch fermionów poprzez wymianę fotonu (wirtualnego)::

$$M = \langle \psi_c | V | \psi_a \rangle \frac{1}{q^2 - m_x^2} \langle \psi_d | V | \psi_b \rangle$$

$$M = [u_e^\dagger(p_3) q_e \gamma^0 \gamma^\mu u_e(p_1)] \frac{-g_{\mu\nu}}{q^2} [u_\tau^\dagger(p_4) q_\tau \gamma^0 \gamma^\nu u_\tau(p_2)]$$



$$\bar{\psi} = \psi^\dagger \gamma^0$$

Oddziaływanie elektronu z fotonem

$$i\gamma^0 \frac{\partial \psi}{\partial t} = \gamma^0 \hat{H} \psi = m\psi - i\vec{\gamma} \cdot \vec{\nabla} \psi + q\gamma^\mu A_\mu \psi$$

$$\times \gamma^0 : \quad \hat{H} \psi = \underbrace{(\gamma^0 m - i\gamma^0 \vec{\gamma} \cdot \vec{\nabla}) \psi}_{\text{en. kinetyczna}} + \underbrace{q\gamma^0 \gamma^\mu A_\mu \psi}_{\text{en. potencjalna}}$$

- En. potencjalna cząstki o spinie $\frac{1}{2}$ w polu elektromagnetycznym:

$$\boxed{\hat{V}_D = q\gamma^0 \gamma^\mu A_\mu} \quad q\gamma^0 \gamma^0 A_0 = q\phi$$

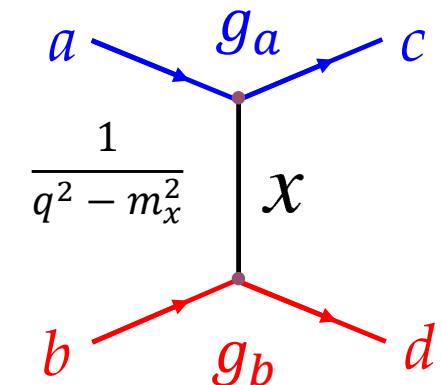
foton:

$$A_\mu = \epsilon_\mu^{(\lambda)} e^{i(\vec{p} \cdot \vec{r} - Et)}$$

- Element macierzowy (p. diagram Feynmana) jest wyrażany przez:

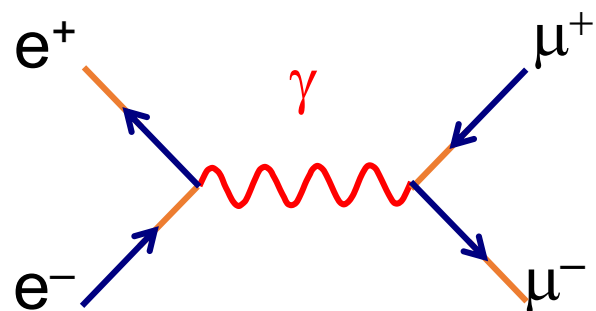
$$M = \underbrace{\langle \psi_c | V | \psi_a \rangle}_{g_a} \frac{1}{q^2 - m_x^2} \underbrace{\langle \psi_d | V | \psi_b \rangle}_{g_b}$$

↓
propagator
(cząstka pośrednicząca)



Reguły diagramów Feynmana

- Linie zewnętrzne – cząstki rzeczywiste:



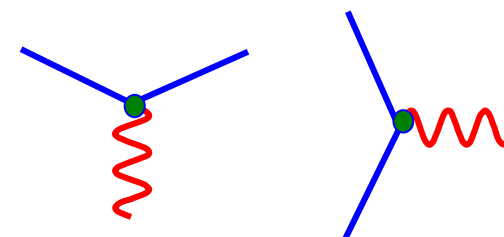
spin 1/2	cząstka wchodząca	$u(p)$	
	cząstka wychodząca	$\bar{u}(p)$	
	antycząstka wchodząca	$\bar{v}(p)$	
	antycząstka wychodząca	$v(p)$	
spin 1	foton wchodzący	$\epsilon^\mu(p)$	
	foton wychodzący	$\epsilon^\mu(p)^*$	

- Linie wewnętrzne (propagatory – wirtualne cząstki pośredniczące)

spin 1	foton	$-\frac{ig_{\mu\nu}}{q^2}$	
spin 1/2	fermion	$\frac{i(\gamma^\mu q_\mu + m)}{q^2 - m^2}$	

- Wierzchołki (siła oddziaływania, coupling)

fermion spin $\frac{1}{2}$, $q = -e$ $ie\gamma^\mu$



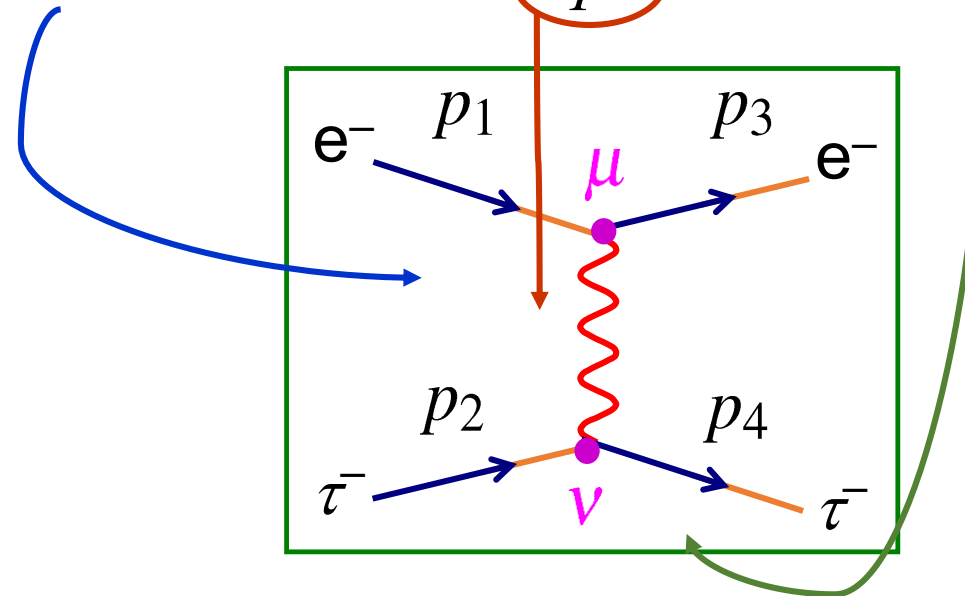
Oddziaływanie elektronu z fotonem



- Element macierzowy oddziaływania dwóch fermionów poprzez wymianę fotonu (wirtualnego)::

$$M = \langle \psi_c | V | \psi_a \rangle \frac{1}{q^2 - m_x^2} \langle \psi_d | V | \psi_b \rangle$$

$$M = [u_e^\dagger(p_3) q_e \gamma^0 \gamma^\mu u_e(p_1)] \frac{-g_{\mu\nu}}{q^2} [u_\tau^\dagger(p_4) q_\tau \gamma^0 \gamma^\nu u_\tau(p_2)]$$



$$\bar{\psi} = \psi^\dagger \gamma^0$$

W podsumowaniu*

*Część obliczeń i rysunków zaczerpnięta została z wykładów Marka Thomsona

1. Częstki obdarzone ładunkiem elektrycznym oddziałują elektromagnetyczne, potencjał jest świetnie wyliczalny z elektrostatyki.
2. Znamy bardzo dobrze lagranżjan pola elektromagnetycznego $\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} - J_\mu A^\mu$
3. Umiemy napisać równania Maxwella w postaci kowariantnej (czyli relatywistycznej).
4. Zapewnienie niezmienniczości lagranżjanu względem transformacji cechowania $A^\mu(x') \rightarrow A^\mu + \partial^\mu \lambda(x)$ wprowadziło oddziaływanie elektronu z fotonem.
5. Złota Reguła Fermiego pozwala na powiązanie fizyki oddziaływania (amplituda z obserwowanym procesem (przekrój czynny).
6. Diagramy Feynmana pozwalają w elegancki sposób powiązać amplitudę procesu i funkcje opisujące cząstki biorące udział w procesie

$$\sigma = \frac{2\pi}{\hbar} |M_{fi}|^2 \frac{\rho_f}{J}$$

$$M = -q_e q_\tau \frac{j_e \cdot j_\tau}{q^2}$$

